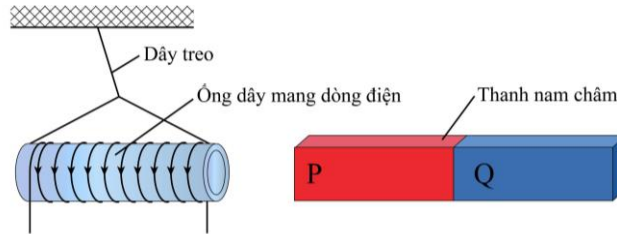


Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề

0317

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1:** Ống dây điện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm.

Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm?

- A. Đầu P là cực âm, đầu Q là cực dương. B. Đầu P là cực nam, đầu Q là cực bắc.
C. Đầu P là cực dương, đầu Q là cực âm. D. Đầu P là cực bắc, đầu Q là cực nam.

Câu 2: Theo mô hình động học phân tử, ở thể khí, các phân tử

- A. chuyển động hỗn loạn.
B. dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.
C. sắp xếp có trật tự.
D. chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

Câu 3: Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

- A. J/°C B. J/kg C. J/(kg.K) D. J/K

Câu 4: Trong hệ SI, đơn vị của cảm ứng từ là

- A. vôn trên mét (V/m) B. weber (Wb).
C. henry (H). D. tesla (T).

Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân ${}^{37}_{17}\text{Cl} + X \rightarrow {}^{37}_{18}\text{Ar} + {}^1_0\text{n}$. Hạt nhân X là hạt nào sau đây?

- A. ${}^4_2\text{He}$ B. ${}^1_1\text{p}$ C. ${}^0_{-1}\text{e}$ D. ${}^2_1\text{D}$

Câu 6: Phân hạch hạt nhân là quá trình

- A. một nguyên tử phát ra electron và biến thành nguyên tố mới.
B. một hạt nhân nặng vỡ ra thành hai hạt nhân nhỏ hơn kèm theo giải phóng năng lượng.
C. hạt nhân tự phát ra các tia phóng xạ.
D. hai hạt nhân nhẹ kết hợp thành một hạt nhân nặng hơn.

Câu 7: Trong động học phân tử chất khí, gọi R là hằng số của chất khí lí tưởng, N_A là số Avogadro, k là hằng số Boltzmann. Hệ thức đúng là

- A. $N_A = \frac{k}{R}$ B. $k = R.N_A$ C. $R = \frac{k}{N_A}$ D. $k = \frac{R}{N_A}$

Câu 8: Áp suất mà chất khí tác dụng lên thành bình được gây ra bởi

- A. lực đẩy tĩnh điện giữa các phân tử khí với nhau. B. sự va chạm của các phân tử khí lên thành bình.
C. trọng lượng của khối khí tác dụng lên đáy bình. D. lực hút giữa các phân tử khí và thành bình.

Câu 9: Ba chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau và được trộn lẫn vào nhau trong một nhiệt lượng kế; chúng có khối lượng lần lượt là $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 10 \text{ kg}$, $m_3 = 5 \text{ kg}$ có nhiệt dung riêng lần lượt là $c_1 = 2000 \text{ J/kgK}$; $c_2 = 4000 \text{ J/kgK}$; $c_3 = 2500 \text{ J/kgK}$ và có nhiệt độ là $t_1 = 6^\circ$; $t_2 = 20^\circ$; $t_3 = -60^\circ$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường. Nhiệt độ của hỗn hợp khi xảy ra cân bằng nhiệt là

- A. $2,5^\circ\text{C}$ B. $-1,9^\circ\text{C}$ C. $1,1^\circ\text{C}$ D. $3,5^\circ\text{C}$

Câu 10: Cho một khung dây phẳng, kín, có diện tích S , đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là B ; Góc hợp giữa mặt phẳng khung dây và phương của đường sức từ là α . Từ thông qua khung dây là

- A. $\Phi = BS \cot \alpha$ B. $\Phi = BS \tan \alpha$ C. $\Phi = BS \sin \alpha$ D. $\Phi = BS \cos \alpha$

Câu 11: Nhiệt hóa hơi được xác định theo công thức nào? L – nhiệt hóa hơi riêng, m là khối lượng

- A. $Q = L.m$ B. $Q = \frac{m}{L}$ C. $Q = \frac{L}{m}$ D. $Q = L + m$

Câu 12: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng xác định, nếu thể tích của một khối khí giảm 4 lần thì áp suất của khí

- A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần.

Câu 13: Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí lí tưởng được xác định bằng hệ thức

- A. $E_d = \frac{3}{2} kT$ B. $E_d = 2kT$ C. $E_d = \frac{1}{2} kT$ D. $E_d = \frac{2}{3} kT$

Câu 14: Biểu thức nào diễn tả đúng độ biến thiên nội năng của khối chất khí trong quá trình vừa nhận nhiệt vừa nhận công.

- A. $\Delta U = Q + A$ B. $\Delta U = A - Q$ C. $\Delta U = -(Q + A)$ D. $\Delta U = Q - A$

Câu 15: Đơn vị của suất điện động cảm ứng là

- A. Ampe (A). B. Vôn (V). C. Tesla (T). D. Vêbe (Wb).

Câu 16: Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ dùng để xác định

- A. độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín.
B. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín.
C. cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong một mạch kín.
D. tốc độ biến thiên của thông qua một mạch kín.

Câu 17: Hạt nhân polonium $^{210}_{84}Po$ có

- A. 126 hạt proton và 84 hạt neutron. B. 84 hạt proton và 210 hạt neutron.
C. 84 hạt proton và 126 hạt nucleon. D. 84 hạt proton và 210 hạt nucleon.

Câu 18: Một mol khí lí tưởng, có nhiệt độ tuyệt đối T , có thể tích V . Hằng số $R = 8,31 \text{ J/mol.K}$. Áp suất khí tác dụng lên thành bình là

- A. $p = \frac{T}{RV}$ B. $p = \frac{RT}{V}$ C. $p = \frac{R}{VT}$ D. $p = \frac{V}{RT}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một bình tích áp trong máy lọc nước gồm khoang chứa nước và khoang chứa khí được ngăn cách bằng màng cao su mềm. Khi chưa bơm nước, khoang chứa khí phồng lớn nhất chiếm toàn bộ thể tích bên trong bình là 12 lít, áp suất tuyệt đối của khí trong bình là 120 kPa. Đường ống dẫn nước có gắn một rơ le được cài đặt để tự động đóng/ngắt mạch máy bơm dựa trên các ngưỡng áp suất định trước của khí trong bình. Cụ thể, khi nước được bơm vào đạt đến 9 lít thì áp suất khí đạt ngưỡng cực đại, rơ le ngắt mạch và ngừng bơm nước. Khi người dùng mở vòi, lượng nước trong bình giảm dần, rơ le sẽ tự động đóng mạch để bơm lại khi áp suất khí giảm xuống mức kích hoạt tương ứng với lúc lượng nước trong bình còn 4 lít. Xem nhiệt độ của khí trong bình luôn được giữ không đổi trong suốt quá trình sử dụng và bỏ qua áp suất do trọng lượng của nước. Xem khối khí trong khoang chứa là khí lí tưởng.



a) Khi nước đang được bơm vào bình, mật độ phân tử khí trong khoang chứa khí tăng lên.

b) Trong quá trình người dùng xả nước, thể tích khoang chứa khí tăng lên dẫn đến áp suất khí cũng tăng lên.

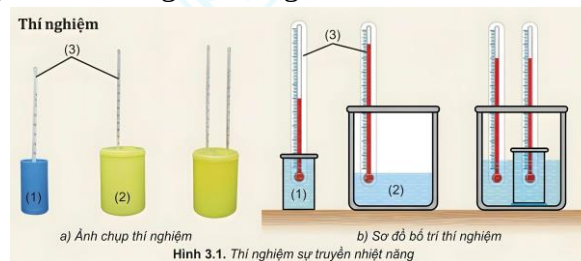
c) Ngưỡng áp suất kích hoạt để rơ le tự động đóng mạch bơm nước là 360 kPa.

d) Sau vài năm sử dụng, do khí bị rò rỉ nên khi lượng nước trong bình giảm còn 6 lít thì rơ le mới đóng mạch bơm. Để rơ le hoạt động chuẩn lại như thiết kế ban đầu, người thợ cần bơm bù thêm một lượng khí cùng loại đúng bằng 25% lượng khí ban đầu.

Câu 2: Một mẫu chất phóng xạ polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ nguyên chất có khối lượng ban đầu $m_0 = 0,210\text{ g}$. Biết $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Chu kì bán rã của $^{210}_{84}\text{Po}$ là 138 ngày. Cho khối lượng của các hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$; $^{206}_{82}\text{Pb}$; α lần lượt là $m_{\text{Po}} = 209,9828\text{ u}$; $m_{\alpha} = 4,0015\text{ u}$ và $m_{\text{Pb}} = 205,9744\text{ u}$. Lấy $1\text{ u} = 931,5\text{ MeV}/c^2$.

- Tia phóng xạ α có bản chất là dòng các hạt helium ^4_2He .
- Biết năng lượng tỏa nhiệt của một phản ứng của hạt nhân được xác định bằng biểu thức: $\Delta E = (m_i - m_s)c^2$ trong đó m_i và m_s lần lượt là tổng khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phân rã xấp xỉ bằng $6,43\text{ MeV}$.
- Sau 276 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$ được tạo thành trong mẫu là $0,1545\text{ g}$.
- Độ phóng xạ ban đầu của mẫu polonium nói trên xấp xỉ bằng $3,5 \cdot 10^{15}\text{ Bq}$.

Câu 3: Để khảo sát quá trình truyền nhiệt năng và chiều truyền nhiệt năng giữa hai vật tiếp xúc nhau. Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sử dụng các dụng cụ và cách tiến hành như hình dưới:



Dụng cụ:

- Cốc nhôm đựng khoảng 200 ml nước ở nhiệt độ khoảng 40°C (1).
- Bình cách nhiệt đựng khoảng 500 ml nước ở nhiệt độ khoảng 70°C (2).
- Hai nhiệt kế (3).

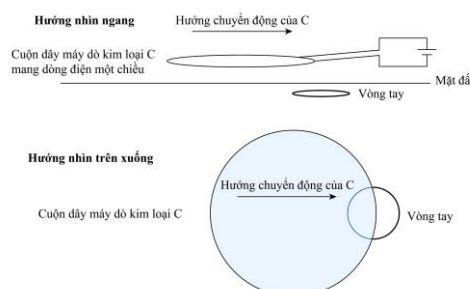
Tiến hành:

- Đặt cốc nhôm vào trong lòng bình cách nhiệt như hình vẽ.
- Quan sát số chỉ của các nhiệt kế để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước trong bình và trong cốc từ khi bắt đầu thí nghiệm.

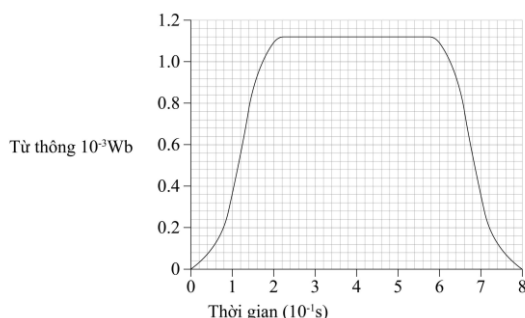
Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và sự thay đổi nhiệt của vỏ cốc nhôm.

- Nhiệt lượng sẽ truyền khi nhiệt độ của 2 vật chưa cân bằng.
- Tốc độ thay đổi nhiệt độ của nước trong bình cách nhiệt lớn hơn tốc độ thay đổi nhiệt độ của nước trong cốc nhôm.
- Khi trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập thì nhiệt độ của nước trong cốc nhôm bằng 70°C .
- Nhiệt lượng truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.

Câu 4: Một máy dò kim loại được di chuyển theo chiều ngang với tốc độ không đổi ngay phía trên bề mặt đất để tìm kiếm vật thể kim loại bị chôn vùi. hình vẽ sau đây cho thấy cuộn dây C của máy dò kim loại di chuyển trên một vòng đeo tay hình tròn được làm từ một dải quy băng duy nhất. Các mặt phẳng của cuộn dây và vòng đeo tay đều nằm ngang.



Trong máy dò kim loại này, C có dòng điện một chiều để từ thông do C tạo ra không thay đổi. Từ thông vuông góc với mặt phẳng của vòng đeo tay. Từ trường coi như không đáng kể bên ngoài vùng bóng mờ của C ở hình trên. Đồ thị dưới đây cho thấy từ thông chạy qua vòng tay thay đổi theo thời gian như thế nào khi C chuyển động với vận tốc không đổi.



- Trong khoảng từ thời gian từ 0 tới 8 s là thời gian vùng từ trường do máy dò kim loại tạo bắt đầu đi vào vòng tay đến khi hoàn toàn rời khỏi vòng tay.
- Trong khoảng thời gian từ 0,22 đến 0,58 s suất điện động cảm ứng trong vòng tay là lớn nhất.
- Tốc độ di chuyển của máy dò kim loại là 0,28 m/s, đường kính của chiếc vòng tay lớn hơn 8 cm.
- Cảm ứng từ do máy kim loại tạo ra tại vị trí vòng đeo tay nhỏ hơn 0,5 T.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một sợi dây kim loại hình vuông có cạnh bằng 15,7 cm được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,6 T hướng vào tờ giấy như hình vẽ. Giả sử hình dạng của nó bây giờ biến thành hình tròn trong thời gian 0,5 giây. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình trong khung trong khoảng thời gian này có giá trị bao nhiêu mV? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 2. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 1100 J. Khí nở ra thực hiện công 150 J đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J (Kết quả tính đến chữ số hàng đơn vị).

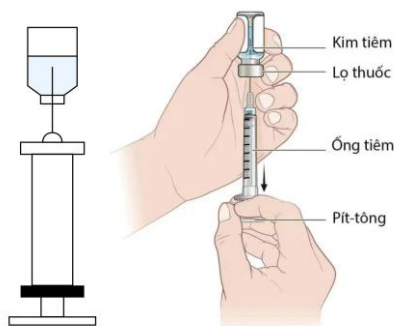
Câu 3. Một trong số các bụi phóng xạ nguy hiểm từ các vụ nổ hạt nhân là strontium $^{90}_{38}\text{Sr}$. Strontium khi bị bỏ ăn phải sẽ tập trung trong sữa của chúng và sẽ được lưu lại trong xương của những người uống thứ sữa đó. Strontium $^{90}_{38}\text{Sr}$ khi nằm trong xương sẽ phát ra các tia β^- có năng lượng lớn phá hủy tủy xương và do đó làm suy yếu sự sản xuất tế bào hồng cầu.

Hạt nhân Strontium $^{90}_{38}\text{Sr}$ phóng xạ phân rã tạo thành hạt nhân X bền. Ban đầu ($t = 0$), trong xương có chứa cả hạt nhân $^{90}_{38}\text{Sr}$ và hạt nhân X. Biết hạt nhân X sinh ra được giữ lại hoàn toàn trong xương. Tại thời điểm t_1 tỉ số giữa số hạt nhân X trong xương và số hạt nhân $^{90}_{38}\text{Sr}$ còn lại là 1. Tại thời điểm $t_2 = 4,2t_1$, tỉ số giữa số hạt nhân X trong xương và số hạt nhân $^{90}_{38}\text{Sr}$ còn lại là 3. Tỉ số giữa số hạt nhân Strontium $^{90}_{38}\text{Sr}$ và số hạt nhân X ban đầu là bao nhiêu? Làm tròn 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Câu 4. Vào ngày 16/12/2014, sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng – Lâm Đồng đã khiến 12 công nhân bị mắc kẹt. Để duy trì sự sống cho công nhân bị mắc kẹt trong sự cố sập hầm trên, đội cứu hộ đã cung cấp các bình khí oxygen chuyên dụng. Mỗi bình có thể tích 6,0 lít, chứa khí oxygen ở áp suất 200 atm và nhiệt độ 20°C. Trong quá trình cứu hộ, do điều kiện hầm kín và tỏa nhiệt từ thiết bị, nhiệt độ trong hầm có thể tăng lên đến 45°C. Biết rằng trung bình một người cần tiêu thụ $6,0 \cdot 10^{22}$ phân tử oxygen mỗi phút để duy trì hoạt động sống cơ bản. Coi oxygen trong bình là khí lí tưởng. Thời gian tối đa một bình khí có thể cung cấp oxygen cho một công nhân là bao nhiêu giờ? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)



Câu 5. Để thuận tiện rút thuốc từ lọ thuốc kín, y tá thường sử dụng ống tiêm để bơm một lượng nhỏ khí vào lọ thuốc như hình vẽ.



Một chai thuốc có thể tích 100 ml và chứa 60 ml thuốc, áp suất của khí trong lọ là $1,0 \cdot 10^5$ Pa. Một lượng khí trong ống tiêm có tiết diện 2 cm^2 dài 10 cm và áp suất $1,2 \cdot 10^5$ Pa được y tá bơm vào lọ thuốc. Biết nhiệt độ bên trong và bên ngoài lọ thuốc bằng nhau và không thay đổi. Áp suất của lượng khí mới trong lọ thuốc là $x \cdot 10^4$ Pa. Tìm x. Làm tròn đến phần nguyên.

Câu 6. Chạy bộ vào mỗi buổi sáng là hoạt động luyện tập rất tốt cho sức khỏe.



Trung bình mỗi người khi chạy bộ sẽ cần hít vào 1 g không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar và nhiệt độ 25°C) trong mỗi nhịp thở. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là $1,29 \text{ kg/m}^3$ và coi khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở là bằng nhau. Cho $1 \text{ Bar} = 10^5 \text{ Pa}$. Tính thể tích không khí cần hít vào trong mỗi nhịp thở khi chạy bộ ở nơi có áp suất 200 kPa và nhiệt độ 20°C , theo đơn vị ml (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

----- **HẾT** -----